

 FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: <u>Ciencias De La Computación</u>
	Carrera: <u>Electrónica y Automatización</u> Asignatura: <u>Fundamentos de Programación</u> NRC: <u>28561</u>
	Apellidos y nombres del estudiante: <u>Francisco Israel Comina Fonseca</u>

ANTECEDENTES

Las estructuras de datos y los algoritmos son algunos de los temas más esenciales para los programadores, tanto para conseguir un trabajo como para hacerlo bien. Un buen conocimiento de las estructuras de datos y los algoritmos es la base para escribir un buen código. (Gonzalez, 2023)

OBJETIVO

1 Identificar, clasificar y aplicar los distintos tipos de datos básicos utilizados en la programación estructurada, comprendiendo su función dentro de la estructura general de un programa.

DESARROLLO

1😊 **Algoritmo de análisis de caracteres.**

2😊 **Pseudocódigo**

Algoritmo AnalisisCaracter

Definir c Como Carácter

Definir tipo Como Cadena

Escribir "Ingrese un caracter:"

Leer c

Si (c >= "a" Y c <= "z") O (c >= "A" Y c <= "Z") Entonces

 tipo <- "Es una letra"

Sino

 Si (c >= "0" Y c <= "9") Entonces

 tipo <- "Es un numero"

 Sino

 tipo <- "Es un simbolo"

FinSi

FinSi

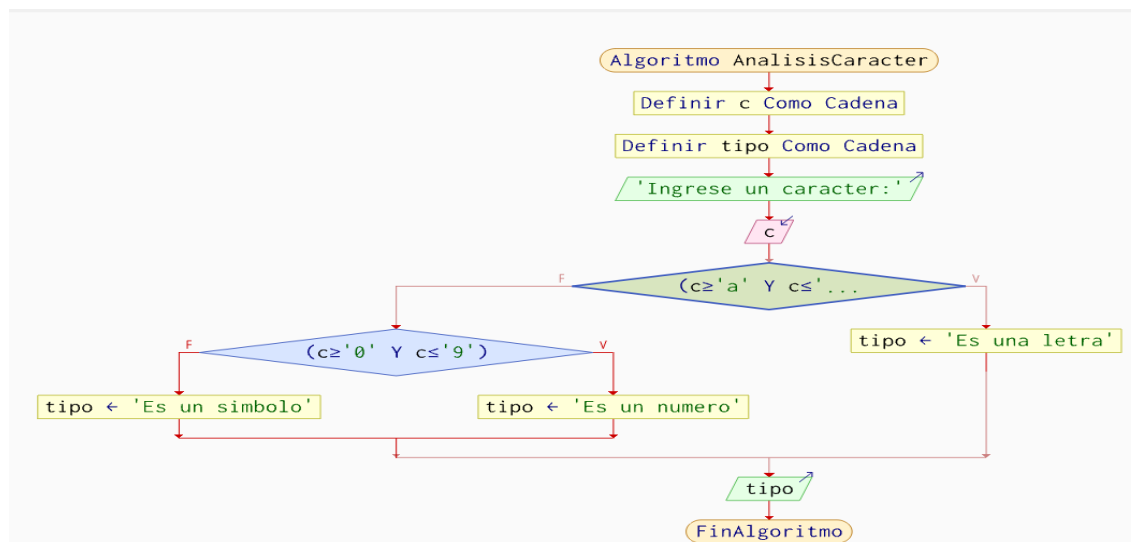
Escribir tipo

FinAlgoritmo

3☺ Prueba de escritorio

Fila i	Rango de j	Condición / Proceso	Salida de la fila	Explicación breve
1	—	Inicio	Inicio	Comienza el algoritmo.
2	—	Definir variables	c : Caracter / tipo : Cadena	Se declaran las variables necesarias.
3	—	Entrada	"Ingrese un caracter:"	Se solicita un carácter al usuario.
4	—	Lectura	Leer c	Se almacena el carácter ingresado.
5	—	Condición 1	(c >= "a" Y c <= "z") O (c >= "A" Y c <= "Z")	Verifica si el carácter es una letra.
6	—	Verdadero	tipo <- "Es una letra"	Si la condición es verdadera, se clasifica como letra.
7	—	Condición 2	(c >= "0" Y c <= "9")	Si no es letra, verifica si es número.
8	—	Verdadero	tipo <- "Es un numero"	Si la condición es verdadera, se clasifica como número.
9	—	Falso	tipo <- "Es un simbolo"	Si no es letra ni número, es símbolo.
10	—	Salida / Fin	Escribir tipo	Se muestra el resultado y termina el algoritmo.

4☺ Diagrama de Flujo

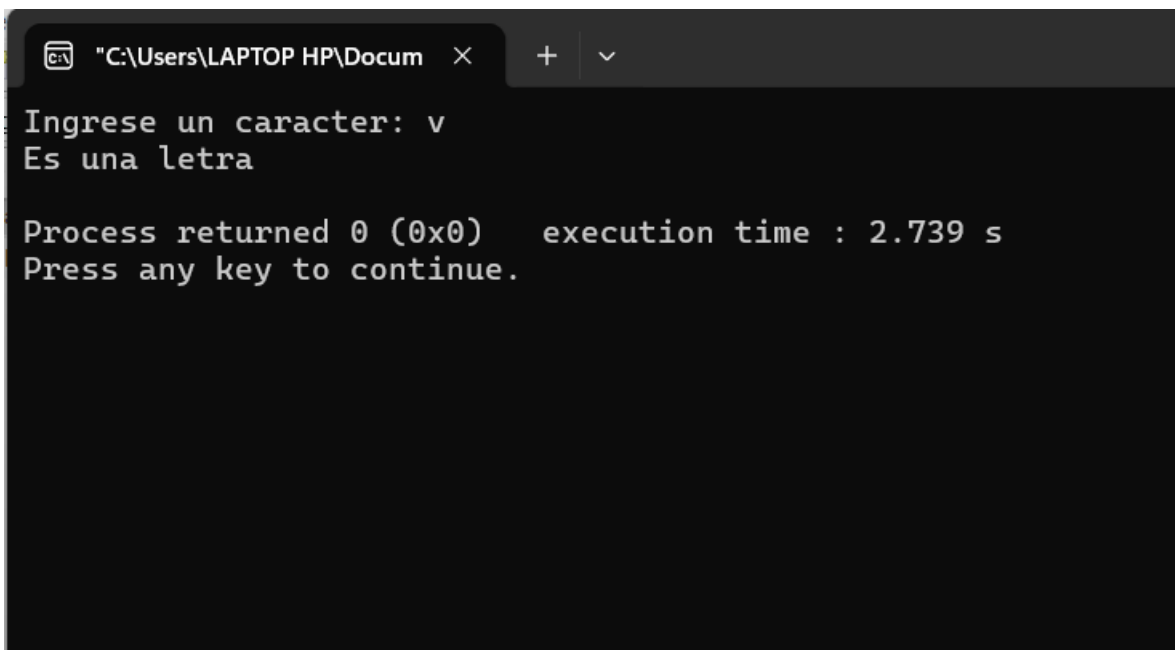


5☺ Código en C

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
  
    char c;  
    char tipo[20];  
  
    printf("Ingrese un caracter: ");  
    scanf("%c", &c);  
  
    if ((c >= 'a' && c <= 'z') || (c >= 'A' && c <= 'Z')) {  
  
        sprintf(tipo, "Es una letra");  
  
    } else {  
  
        if (c >= '0' && c <= '9') {  
  
            sprintf(tipo, "Es un numero");  
  
        } else {  
  
            sprintf(tipo, "Es un simbolo");  
        }  
    }  
  
    printf("%s\n", tipo);  
  
    return 0;  
}
```

6☺ Evidencia de Code blocks

A screenshot of a Windows command prompt window. The title bar shows the file path "C:\Users\LAPTOP HP\Docum" and standard window controls. The terminal displays the following text: "Ingrese un caracter: v", "Es una letra", "Process returned 0 (0x0) execution time : 2.739 s", and "Press any key to continue.".

```
"C:\Users\LAPTOP HP\Docum" × + v
Ingrese un caracter: v
Es una letra
Process returned 0 (0x0) execution time : 2.739 s
Press any key to continue.
```

CONCLUSIONES

- El algoritmo permite identificar correctamente si un carácter ingresado es una letra, un número o un símbolo mediante el uso de condiciones lógicas.
- La implementación en lenguaje C facilita la comprensión del manejo de variables, estructuras condicionales y comparación de caracteres dentro de un programa.

RECOMENDACIONES

- Validar siempre los datos ingresados por el usuario para evitar errores y asegurar que el programa funcione correctamente.
- Utilizar nombres de variables claros y mantener una buena indentación del código para mejorar la legibilidad y el mantenimiento del programa.